# KONSEP JARINGAN

# “Pengalamatan IPv4 & Simulasi Sinyal Harmonik Jaringan”




**DOSEN :**

**Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc. (197708232001121002)**

**PENYUSUN :**

**Mohammad Ihsan Septiano Firdaus (3125600041)**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN**

**TEKNIK INFORMATIKA**

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

# Konversi IP Address dan Konsep Harmonisasi Sampling Jaringan

Dokumen ini merangkum materi teknis mengenai pengalamatan jaringan menggunakan metode classful serta prinsip fisik harmonisasi gelombang dan teori sampling dalam transmisi data.

## 1. Konversi IP Address (Classful Addressing)

| IP Address | Kelas | Address | Usable Host | |
|---|---|---|---|---|
| 21.26.8.5 | A | Network : 21.0.0.0<br>Host : 0.26.8.5 | First | 21.0.0.1 |
| | | | Last | 21.255.255.254 |
| | | | BC | 21.255.255.255 |
| 212.6.8.3 | C | Network : 212.6.8.0<br>Host : 0.0.0.3 | First | 212.6.8.1 |
| | | | Last | 212.6.8.254 |
| | | | BC | 212.6.8.255 |
| 103.24.56.32 | A | Network : 103.0.0.0<br>Host : 0.24.56.32 | First | 103.0.0.1 |
| | | | Last | 103.255.255.254 |
| | | | BC | 103.255.255.255 |
| 1.1.1.1 | A | Network : 1.0.0.0<br>Host : 0.1.1.1 | First | 1.0.0.1 |
| | | | Last | 1.255.255.254 |
| | | | BC | 1.255.255.255 |
| 172.31.16.8 | B | Network : 172.31.0.0<br>Host : 0.0.16.8 | First | 172.31.0.1 |
| | | | Last | 172.31.255.254 |
| | | | BC | 172.31.255.255 |

### Aturan dan Konsep Batas Pengalamatan

Dalam menentukan batas-batas alamat di atas, digunakan standar perhitungan berikut:

- **Network Address:** Ditentukan dengan menetapkan seluruh bit pada porsi host menjadi 0.
- **First Usable Host:** Alamat pertama yang dapat diberikan kepada perangkat, dihitung dari Network Address + 1.
- **Broadcast Address:** Alamat yang digunakan untuk mengirim data ke seluruh host dalam jaringan, ditentukan dengan menetapkan seluruh bit porsi host menjadi 1 (desimal 255 pada setiap oktet host).
- **Last Usable Host:** Alamat terakhir yang valid untuk perangkat, dihitung dari Broadcast Address - 1.
- **Host Address Part:** Identitas spesifik host di dalam jaringan, didapatkan dengan menolkan porsi network pada alamat IP tersebut.

## 2. Harmonisasi Gelombang dan Sampling (Physical Layer)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

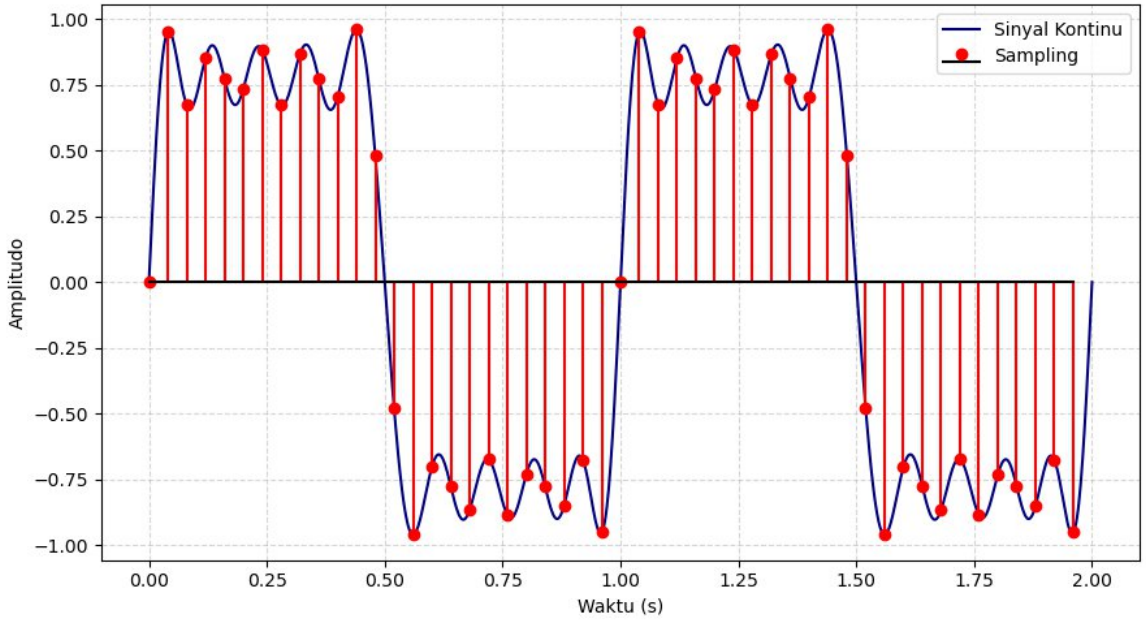
t = np.linspace(0, 2, 1000)
f0 = 1
harmonics = [1, 3, 5, 7, 9, 10]

fs = 25
t_s = np.arange(0, 2, 1 / fs)

s_cont = np.zeros_like(t)
s_disc = np.zeros_like(t_s)

for h in harmonics:
    s_cont += (1 / h) * np.sin(2 * np.pi * h * f0 * t)
    s_disc += (1 / h) * np.sin(2 * np.pi * h * f0 * t_s)

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.plot(t, s_cont, color="navy", label="Sinyal Kontinu")
plt.stem(t_s, s_disc, linefmt="r-", markerfmt="ro", basefmt="k-",
label="Sampling")
plt.xlabel("Waktu (s)")
plt.ylabel("Amplitudo")
plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.5)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```


Sinyal Kontinu
Sampling
Amplitudo
Waktu (s)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00